

Roteamento básico, ARP ICMP

Protocolo ICMP

Mensagens comuns ICMPv4 e ICMPv6

Conectividade de host

Uma mensagem eco ICMP pode ser usada para testar a conectividade entre hosts em uma rede IP.

O host local envia uma solicitação de eco ICMP (ICMP Echo Request) para um host e se o host estiver disponível, enviará uma resposta de eco (Echo Reply).

Utilize o utilitário ipconfig para saber qual o endereço IP do seu gateway padrão, em seguida digite o comando ping <end. IP do gateway>.

O ICMP, responsável pela troca de mensagens entre hosts e dispositivos de rede. O ICMP está disponível tanto para IPv4 como para IPv6, mas para este inclui funcionalidades adicionais.

```
Disparando 192.168.1.1 com 32 bytes de dados:  
Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=9ms TTL=64  
Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64  
Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64  
Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64  
  
Estatísticas do Ping para 192.168.1.1:  
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de  
                perda),  
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:  
    Mínimo = 1ms, Máximo = 9ms, Média = 3ms
```

Mensagens comuns ICMPv4 e ICMPv6

Destino

inalcançável

Quando um host ou um roteador não pode entregar um pacote IP, usa uma mensagem ICMP de destino inalcançável para notificar a origem. A mensagem conterá um código que indica porque não foi possível entregar o pacote

ICMPv4:

- 0 = rede inalcançável
- 1 = host inalcançável
- 2 = protocolo inalcançável
- 3 = porta inalcançável

ICMPv6:

- 0 - Nenhuma rota para o destino
- 1 - A comunicação com o destino é proibida (por exemplo, bloqueada por um firewall)
- 2 - Além do escopo do endereço de origem
- 3 - Endereço inacessível
- 4 - porta inalcançável

Mensagens comuns ICMPv4 e ICMPv6

Tempo excedido

Quando um pacote IP é enviado da sua origem nele é configurado um campo (TTL para o IPv4 e Limite de saltos para o IPv6) que indica seu tempo de vida em número de saltos.

Campo TTL para o IPv4

Campo Limite de saltos para o IPv6

Sempre que um roteador encaminha o pacote IP, decrementa de 1 esse valor. Se este valor chega a zero o roteador descarta o pacote e envia uma mensagem de tempo excedido para o host de origem.

- PING
- TRACERT

Utilize o utilitário tracert para obter o caminho e os tempos entre os saltos (roteadores) entre dois pontos. Execute o comando tracert www.grancursosonline.com.br

```
Rastreando a rota para www.grancursosonline.com.br [104.18.100.225]  
com no máximo 30 saltos:
```

1	1 ms	1 ms	1 ms	MyRouter [192.168.1.1]
2	*	14 ms	4 ms	186-230-220-89.ded.intelignet.com.br [186.230.220.89]
3	5 ms	5 ms	4 ms	10.40.48.56
4	3 ms	5 ms	3 ms	10.221.252.50
5	4 ms	5 ms	4 ms	10.223.238.244
6	6 ms	5 ms	5 ms	189.40.252.215
7	5 ms	5 ms	5 ms	104.18.100.225

```
Rastreamento concluído.
```

Mensagens ICMPv6

O ICMPv6 traz novas funcionalidades e novos recursos que não são encontrados no ICMPv4. Isso inclui mensagens relacionadas ao protocolo ND ou NDP (Neighbor Discovery Protocol).

- **Mensagem RS** - Enviada por um host que inicia na rede para obter informações de endereçamento.
- **Mensagem RA** - Enviadas pelos roteadores a cada 200 segundos, ou em resposta a uma mensagem RS, para fornecer informações de endereçamento para hosts IPv6 com informações de endereçamento, como o prefixo da rede, e seu comprimento, endereço DNS e nome de domínio. Um host que usa a Configuração Automática de Endereço sem Estado (SLAAC) definirá seu gateway padrão para o endereço local do link do roteador que enviou o RA.
- **Mensagem NS** - Enviada por um host IPv6 para verificar se seu endereço IP é idêntico (duplicado) a algum outro host
- **Mensagem NA** - Enviada em resposta a uma mensagem NS caso haja duplicação de endereço IPv6

Destaque: As mensagens ICMPv6 também são utilizadas para resolução de endereços MAC, estabelecimento e manutenção de rotas.